

HISTORIAS DE USUARIO Y REQUISITOS FUNCIONALES

VETERINARIA WEB

Sistema de gestion de citas veterinarias

Steven Velásquez Toro

Juan Diego Cano Moncada

Pruebas y Gestión de la Seguridad

Septiembre de 2026

1. Introduccion

Este documento reúne la especificación funcional del sistema Veterinaria Web. Tiene dos partes. La primera es un listado numerado de requisitos funcionales, que dice de forma concreta que debe hacer el sistema. La segunda son las historias de usuario, que expresan lo mismo pero desde el punto de vista de quien usa la aplicación.

Los requisitos salen de los criterios de aceptación de las historias. Cada requisito indica de que historia proviene y cada historia dice que requisitos le corresponden, de manera que se puede ir de un lado al otro sin perder el rastro.

1.1 Actores

Tabla 1. Actores del sistema

Actor	Que hace
Administrador	Gestiona los maestros, consulta los reportes y administra las cuentas.
Cliente	Dueno de una o mas mascotas. Agenda citas, consulta historiales y edita su perfil.
Veterinario	Atiende las citas y registra las observaciones clinicas.

1.2 Modulos

Tabla 2. Modulos y rango de requisitos

Modulo	Requisitos	Alcance
Acceso y seguridad	RF-001 a 009	Login, permisos y proteccion de datos
Gestion de usuarios	RF-010 a 024	Maestro de clientes y perfil propio
Gestion de veterinarios	RF-030 a 045	Maestro de profesionales, horarios y tarifas
Gestion de mascotas	RF-050 a 064	Maestro de mascotas e historial
Gestion de servicios	RF-070 a 082	Maestro de servicios y precios
Catalogo de medicamentos	RF-090 a 093	Maestro de productos
Agendamiento de citas	RF-100 a 107	Pantalla de reservas
Panel y reportes	RF-110 a 118	Panel de administracion y reportes

2. Requisitos funcionales

Acceso y seguridad

Tabla 3. Requisitos de acceso y seguridad

Codigo	Requisito	Historia
RF-001	El sistema debe autenticar a los usuarios mediante correo electronico y contrasena.	HU-02
RF-002	El sistema debe redirigir a cada usuario autenticado a la pantalla de inicio correspondiente a su rol.	HU-02
RF-003	El sistema debe mostrar un mensaje de error generico ante credenciales invalidas, sin revelar que dato fallo.	HU-02
RF-004	El sistema debe impedir el acceso a las cuentas en estado inactivo e informar el motivo.	HU-02, HU-04
RF-005	El sistema debe bloquear temporalmente una cuenta tras cinco intentos de acceso fallidos consecutivos.	HU-02
RF-006	El sistema debe exigir autenticacion para acceder a cualquier pantalla interna.	HU-02
RF-007	El sistema debe almacenar las contrasenas cifradas, nunca en texto plano.	HU-01, HU-05
RF-008	El sistema debe restringir el acceso a cada zona de la aplicacion segun el rol del usuario.	HU-21, HU-12, HU-14
RF-009	El sistema debe denegar el acceso a registros pertenecientes a otro usuario, incluso por direccion directa.	HU-12, HU-13, HU-14, HU-24

Gestion de usuarios

Tabla 4. Requisitos de gestion de usuarios

Codigo	Requisito	Historia
RF-010	El administrador debe poder registrar clientes con nombre, documento, correo, telefono, direccion y ciudad.	HU-01
RF-011	El sistema debe garantizar la unicidad del correo electronico entre todos los usuarios.	HU-01, HU-03
RF-012	El sistema debe garantizar la unicidad del numero de documento entre todos los usuarios.	HU-01
RF-013	El sistema debe registrar la fecha de alta de cada usuario.	HU-01
RF-014	El sistema debe generar una contrasena temporal al crear un cliente y marcarlo para cambio obligatorio.	HU-01, HU-05
RF-015	El sistema debe validar la presencia de los campos obligatorios y no persistir datos parciales.	HU-01, HU-03
RF-016	El cliente debe poder consultar su perfil con los datos actuales precargados.	HU-03
RF-017	El cliente debe poder modificar su telefono, direccion y ciudad.	HU-03, HU-05
RF-018	El sistema debe registrar la fecha de la ultima modificacion del perfil.	HU-03

Codigo	Requisito	Historia
RF-019	El sistema debe presentar el numero de documento como campo de solo lectura al editar el perfil.	HU-03, HU-05
RF-020	El cliente debe poder cambiar su contraseña cumpliendo una longitud minima de ocho caracteres y al menos un digito.	HU-05
RF-021	El administrador debe poder desactivar un cliente sin eliminarlo del sistema.	HU-04
RF-022	El sistema debe impedir la desactivacion de un cliente con citas pendientes e informar cuantas tiene.	HU-04
RF-023	El administrador debe poder reactivar un cliente previamente desactivado.	HU-04
RF-024	El sistema debe conservar en los reportes historicos las citas de los clientes inactivos.	HU-04

Gestion de veterinarios

Tabla 5. Requisitos de gestion de veterinarios

Codigo	Requisito	Historia
RF-030	El administrador debe poder registrar veterinarios con nombre, documento, licencia, especialidad, correo y telefono.	HU-06
RF-031	El sistema debe asociar una cuenta de usuario a cada veterinario registrado.	HU-06
RF-032	El sistema debe garantizar la unicidad del numero de licencia profesional.	HU-06
RF-033	El sistema debe exigir la especialidad como campo obligatorio.	HU-06
RF-034	El administrador debe poder definir la hora de inicio y de fin de atencion de cada veterinario.	HU-07
RF-035	El sistema debe rechazar horarios cuya hora de fin sea anterior o igual a la de inicio.	HU-07
RF-036	El sistema debe ofrecer para agendamiento unicamente franjas dentro del horario del veterinario.	HU-07, HU-10
RF-037	El sistema debe advertir sobre las citas que quedarian fuera del rango al reducir un horario.	HU-07
RF-038	El administrador debe poder modificar la tarifa y la especialidad de un veterinario.	HU-08
RF-039	El sistema debe rechazar tarifas menores o iguales a cero.	HU-08
RF-040	El sistema debe conservar el valor cobrado en las citas ya atendidas ante cambios de tarifa.	HU-08, HU-17
RF-041	El administrador debe poder desactivar un veterinario, retirandole el acceso al sistema.	HU-09
RF-042	El sistema debe impedir la desactivacion de un veterinario con citas pendientes y listarlas.	HU-09
RF-043	El sistema debe excluir a los veterinarios inactivos de la pantalla de reservas.	HU-09, HU-10

Codigo	Requisito	Historia
RF-044	El cliente debe poder consultar los veterinarios activos que prestan el servicio seleccionado, con su nombre, especialidad, horario y tarifa.	HU-10
RF-045	El sistema debe informar cuando ningun veterinario activo preste el servicio elegido.	HU-10

Gestion de mascotas

Tabla 6. Requisitos de gestion de mascotas

Codigo	Requisito	Historia
RF-050	El cliente debe poder registrar mascotas con nombre, especie, raza, sexo, fecha de nacimiento y peso.	HU-11
RF-051	El sistema debe asociar automaticamente cada mascota a la cuenta del cliente que la registra.	HU-11
RF-052	El sistema debe limitar la especie a los valores perro, gato, ave, roedor u otro.	HU-11
RF-053	El sistema debe rechazar fechas de nacimiento posteriores a la fecha actual.	HU-11
RF-054	El sistema debe rechazar pesos menores o iguales a cero.	HU-11
RF-055	El cliente debe poder consultar el listado de sus mascotas con nombre, especie, raza, edad calculada y estado.	HU-12
RF-056	El sistema debe invitar al registro de la primera mascota cuando el cliente no tenga ninguna.	HU-12
RF-057	El cliente debe poder actualizar los datos de sus mascotas a partir de un formulario precargado.	HU-13
RF-058	El sistema debe registrar la fecha de cada actualizacion de peso.	HU-13
RF-059	El sistema debe presentar la especie como campo no modificable al editar una mascota.	HU-13
RF-060	El cliente debe poder consultar el historial de citas de su mascota ordenado de la mas reciente a la mas antigua.	HU-14
RF-061	El sistema debe mostrar en cada registro del historial la fecha, el servicio, el veterinario, el estado y las observaciones.	HU-14
RF-062	El sistema debe marcar las citas canceladas en el historial y omitir sus observaciones clinicas.	HU-14
RF-063	El cliente debe poder marcar una mascota como inactiva conservando su historial.	HU-15
RF-064	El sistema debe exigir la cancelacion previa de las citas pendientes antes de dar de baja una mascota.	HU-15

Gestion de servicios

Tabla 7. Requisitos de gestion de servicios

Codigo	Requisito	Historia
RF-070	El administrador debe poder crear servicios con nombre, descripcion, duracion y precio.	HU-16
RF-071	El sistema debe garantizar la unicidad del nombre de cada servicio.	HU-16
RF-072	El sistema debe rechazar precios menores o iguales a cero.	HU-16
RF-073	El administrador debe poder modificar el precio de un servicio.	HU-17
RF-074	El sistema debe aplicar el nuevo precio unicamente a las citas agendadas con posterioridad al cambio.	HU-17
RF-075	El sistema debe registrar el usuario y la fecha de cada cambio de precio.	HU-17
RF-076	El administrador debe poder desactivar un servicio, retirandolo de la pantalla de reservas.	HU-18
RF-077	El sistema debe solicitar confirmacion explicita al desactivar un servicio con citas pendientes.	HU-18
RF-078	El cliente debe poder consultar el catalogo de servicios activos con nombre, descripcion, duracion y precio.	HU-19
RF-079	El administrador debe poder ver tambien los servicios inactivos, senalados como tales.	HU-19
RF-080	El sistema debe aceptar unicamente duraciones multiplo de quince minutos.	HU-20
RF-081	El sistema debe limitar la duracion de los servicios al rango de quince a ciento ochenta minutos.	HU-20
RF-082	El sistema debe bloquear en la agenda del veterinario la franja completa que ocupa la duracion del servicio.	HU-20

Catalogo de medicamentos

Tabla 8. Requisitos de catalogo de medicamentos

Codigo	Requisito	Historia
RF-090	El administrador debe poder registrar medicamentos con nombre comercial, presentacion, precio unitario y stock.	HU-22
RF-091	El sistema debe rechazar precios unitarios menores o iguales a cero y cantidades de stock negativas.	HU-22
RF-092	El administrador debe poder desactivar un medicamento conservando su presencia en las historias clinicas anteriores.	HU-22
RF-093	El sistema debe advertir cuando el stock de un producto con prescripcion determinada sea insuficiente.	HU-22

Agendamiento de citas

Tabla 9. Requisitos de agendamiento de citas

Codigo	Requisito	Historia
RF-100	El cliente debe poder agendar una cita seleccionando mascota, servicio, veterinario y franja horaria.	HU-25

Codigo	Requisito	Historia
RF-101	El sistema debe ofrecer unicamente mascotas activas del propio cliente.	HU-25, HU-15
RF-102	El sistema debe ofrecer unicamente servicios en estado activo.	HU-25, HU-18
RF-103	El sistema debe ofrecer unicamente franjas libres dentro del horario del veterinario seleccionado.	HU-25, HU-07
RF-104	El sistema debe rechazar el agendamiento sobre una franja ocupada en el momento de la confirmacion.	HU-25
RF-105	El sistema debe rechazar el agendamiento en fechas y horas ya transcurridas.	HU-25
RF-106	El sistema debe registrar la cita en estado pendiente, con su fecha de creacion y el importe vigente al momento de agendar.	HU-25
RF-107	El sistema debe generar una notificacion al usuario tras confirmar el agendamiento de una cita.	HU-23

Panel y reportes

Tabla 10. Requisitos de panel y reportes

Codigo	Requisito	Historia
RF-110	El administrador debe acceder al panel de administracion directamente tras autenticarse.	HU-21
RF-111	El panel debe ofrecer acceso a los cinco maestros, a la pantalla de reservas y a los dos reportes.	HU-21
RF-112	El panel debe presentar el total de citas del dia, las citas pendientes y la cantidad de clientes activos.	HU-21
RF-113	El cliente debe poder consultar el historial clinico de sus mascotas y descargarlo en formato PDF.	HU-24
RF-114	El documento PDF debe incluir los datos de la clinica, de la mascota, del propietario, el diagnostico, las observaciones y los medicamentos recetados.	HU-24
RF-115	El sistema debe informar la ausencia de atenciones registradas cuando la mascota no tenga citas completadas.	HU-24
RF-116	El administrador debe poder generar un reporte de citas e ingresos filtrado por periodo y por veterinario.	HU-26
RF-117	El reporte debe presentar el total de citas, las completadas, las canceladas y la suma de ingresos.	HU-26
RF-118	El sistema debe rechazar rangos de fechas cuyo inicio sea posterior al fin.	HU-26

3. Historias de usuario

A continuacion las 26 historias que componen el producto, con sus criterios de aceptacion tal como estan registrados en el tablero del proyecto.

HU-01 Registrar un cliente nuevo

Como administrador

quiero registrar un cliente nuevo con sus datos de contacto

para poder asociarle mascotas y agendar sus citas.

Epica: Gestion de Usuarios. **Prioridad:** Alta. **Estado:** Por hacer. **Requisitos:** RF-010 a RF-015.

Criterios de aceptacion

- CA1.** Dado que estoy en el maestro de usuarios, cuando diligencio nombre, documento, correo, telefono, direccion y ciudad y guardo, entonces el cliente queda registrado con estado activo y la fecha de registro del dia.
- CA2.** Dado que ingreso un correo que ya existe en el sistema, cuando intento guardar, entonces el sistema rechaza el registro y muestra el mensaje "El correo ya esta registrado".
- CA3.** Dado que ingreso un numero de documento ya existente, cuando intento guardar, entonces el sistema rechaza el registro y muestra "El documento ya esta registrado".
- CA4.** Dado que dejo vacio un campo obligatorio, cuando intento guardar, entonces el sistema muestra el error junto al campo y no persiste ningun dato.
- CA5.** Dado que el cliente se registra correctamente, cuando finaliza el guardado, entonces el sistema genera una contrasena temporal y marca el usuario con debe_cambiar_password en verdadero.

HU-02 Iniciar sesion en el sistema

Como usuario registrado

quiero autenticarme con mi correo y contrasena

para acceder a las funciones que me corresponden segun mi rol.

Epica: Gestion de Usuarios. **Prioridad:** Alta. **Estado:** Completada. **Requisitos:** RF-001 a RF-006.

Criterios de aceptacion

- CA1.** Dado que ingreso credenciales validas, cuando envio el formulario, entonces el sistema me redirige a la pantalla de inicio propia de mi rol: el cliente a sus citas, el veterinario a su agenda y el administrador a su panel.
- CA2.** Dado que ingreso una contrasena incorrecta, cuando envio el formulario, entonces el sistema muestra "Correo o contrasena incorrectos" sin revelar cual de los dos fallo.
- CA3.** Dado que mi cuenta esta inactiva, cuando intento ingresar con credenciales validas, entonces el sistema me lo impide e informa que la cuenta no esta activa.
- CA4.** Dado que fallo cinco veces consecutivas, cuando ocurre el quinto intento, entonces el sistema bloquea temporalmente el acceso a esa cuenta.
- CA5.** Dado que no he iniciado sesion, cuando intento abrir cualquier pantalla interna, entonces el sistema me redirige al inicio de sesion.

HU-03 Consultar y editar mi perfil

Como cliente

quiero ver y modificar mis datos personales
para mantener actualizada mi informacion de contacto.

Epica: Gestion de Usuarios. **Prioridad:** Media. **Estado:** Por hacer. **Requisitos:** RF-016 a RF-019.

Criterios de aceptacion

- CA1.** Dado que ingreso a mi perfil, cuando carga la pantalla, entonces veo mis datos actuales precargados en el formulario.
- CA2.** Dado que modifiko mi telefono, mi direccion o mi ciudad, cuando guardo, entonces los cambios quedan registrados junto con la fecha de modificacion.
- CA3.** Dado que intento cambiar mi numero de documento, cuando abro el formulario, entonces ese campo aparece como solo lectura.
- CA4.** Dado que cambio mi correo por uno que ya pertenece a otro usuario, cuando guardo, entonces el sistema rechaza el cambio y conserva el anterior.
- CA5.** Dado que dejo vacio un campo obligatorio, cuando guardo, entonces el sistema muestra el error y no persiste ningun dato.

HU-04 Desactivar un cliente

Como administrador

quiero desactivar un cliente en lugar de eliminarlo

para conservar el historico de sus citas sin romper la integridad de los datos.

Epica: Gestion de Usuarios. **Prioridad:** Media. **Estado:** Por hacer. **Requisitos:** RF-021 a RF-024.

Criterios de aceptacion

- CA1.** Dado que un cliente esta activo, cuando ejecuto la accion de desactivar y confirmo, entonces su estado cambia a inactivo y deja de poder iniciar sesion.
- CA2.** Dado que un cliente tiene citas en estado pendiente, cuando intento desactivarlo, entonces el sistema lo impide e informa cuantas citas pendientes tiene.
- CA3.** Dado que un cliente queda inactivo, cuando se abre la pantalla de reservas, entonces ese cliente no aparece entre las opciones seleccionables.
- CA4.** Dado que un cliente esta inactivo, cuando lo reactivo, entonces recupera el acceso y vuelve a estar disponible para agendar.
- CA5.** Dado que el cliente queda inactivo, cuando consulto los reportes historicos, entonces sus citas anteriores siguen apareciendo.

HU-05 Cambiar mi contraseña

Como cliente

quiero actualizar mis datos y cambiar mi contraseña

para no depender de la veterinaria para gestionar mi propia informacion.

Epica: Gestion de Usuarios. **Prioridad:** Baja. **Estado:** Por hacer. **Requisitos:** RF-017, RF-019, RF-020.

Criterios de aceptacion

- CA1.** Dado que defino una contraseña nueva, cuando tiene menos de ocho caracteres o no incluye un numero, entonces el sistema la rechaza y explica el requisito incumplido.
- CA2.** Dado que cambio mi contraseña correctamente, cuando guardo, entonces el indicador debe_cambiar_password pasa a falso y puedo acceder al menu.
- CA3.** Dado que edito mi perfil, cuando guardo, entonces puedo modificar telefono, direccion y ciudad, pero no mi documento ni mi estado.

HU-06 Registrar un veterinario

Como administrador

quiero registrar un veterinario con su licencia y especialidad

para poder asignarle citas.

Epica: Gestion de Veterinarios. **Prioridad:** Alta. **Estado:** Por hacer. **Requisitos:** RF-030 a RF-033.

Criterios de aceptacion

- CA1.** Dado que estoy en el maestro de veterinarios, cuando diligencio nombre, documento, licencia, especialidad, correo y telefono y guardo, entonces el veterinario queda registrado en estado activo con su cuenta de usuario asociada.

- CA2.** Dado que ingreso un numero de licencia ya registrado, cuando guardo, entonces el sistema rechaza el registro por duplicidad.
- CA3.** Dado que no selecciono especialidad, cuando guardo, entonces el sistema exige el campo y no permite continuar.

HU-07 Definir el horario de atencion

Como administrador

quiero establecer la hora de inicio y fin de atencion de cada veterinario

para que el sistema solo permita agendar dentro de su jornada.

Epica: Gestion de Veterinarios. **Prioridad:** Alta. **Estado:** Por hacer. **Requisitos:** RF-034 a RF-037.

Criterios de aceptacion

- CA1.** Dado que edito un veterinario, cuando registro hora de inicio y hora de fin y guardo, entonces el horario queda almacenado y se usa como referencia en la pantalla de reservas.
- CA2.** Dado que la hora de fin es anterior o igual a la de inicio, cuando guardo, entonces el sistema rechaza el cambio con el mensaje "La hora de fin debe ser posterior a la de inicio".
- CA3.** Dado que un veterinario atiende de 08:00 a 12:00, cuando se intenta agendar una cita a las 14:00, entonces la pantalla de reservas no ofrece ese horario.
- CA4.** Dado que reduzco el horario de un veterinario, cuando existen citas pendientes fuera del nuevo rango, entonces el sistema advierte cuales quedarian fuera antes de confirmar.

HU-08 Actualizar tarifa y especialidad

Como administrador

quiero modificar la tarifa y la especialidad de un veterinario

para reflejar cambios en su perfil profesional.

Epica: Gestion de Veterinarios. **Prioridad:** Media. **Estado:** Por hacer. **Requisitos:** RF-038 a RF-040.

Criterios de aceptacion

- CA1.** Dado que edito un veterinario, cuando cambio su tarifa por un valor mayor que cero y guardo, entonces el nuevo valor queda vigente para las citas que se agenden en adelante.
- CA2.** Dado que ingreso una tarifa negativa o cero, cuando guardo, entonces el sistema rechaza el valor.
- CA3.** Dado que existen citas ya atendidas, cuando cambio la tarifa, entonces el valor cobrado en esas citas no se modifica.

HU-09 Desactivar un veterinario

Como administrador

quiero desactivar a un veterinario que deja de prestar servicio

para que no pueda recibir nuevas citas.

Epica: Gestion de Veterinarios. **Prioridad:** Media. **Estado:** Por hacer. **Requisitos:** RF-041 a RF-043.

Criterios de aceptacion

- CA1.** Dado que un veterinario no tiene citas pendientes, cuando lo desactivo, entonces su estado cambia a inactivo y pierde el acceso al sistema.
- CA2.** Dado que un veterinario tiene citas pendientes, cuando intento desactivarlo, entonces el sistema lo impide y lista las citas que deben reasignarse o cancelarse primero.

- CA3.** Dado que un veterinario queda inactivo, cuando se abre la pantalla de reservas, entonces no aparece entre los profesionales disponibles.
- CA4.** Dado que un veterinario queda inactivo, cuando genero el reporte de citas por veterinario, entonces su historial sigue siendo consultable.

HU-10 Consultar el listado de veterinarios

Como cliente

quiero ver los veterinarios disponibles para el servicio que eligi
para escoger con cual de ellos quiero atender a mi mascota.

Epica: Gestion de Veterinarios. **Prioridad:** Alta. **Estado:** Por hacer. **Requisitos:** RF-036, RF-043 a RF-045.

Criterios de aceptacion

- CA1.** Dado que ya seleccione mascota y servicio, cuando avanzo al siguiente paso, entonces el sistema me muestra unicamente los veterinarios activos que prestan ese servicio.
- CA2.** Dado que reviso la lista de veterinarios, cuando la consulto, entonces cada uno muestra su nombre, su especialidad, su horario de atencion y el valor de la consulta.
- CA3.** Dado que ningun veterinario activo presta el servicio que eligi, cuando llego a este paso, entonces el sistema me informa que no hay profesionales disponibles y me permite volver a escoger el servicio.
- CA4.** Dado que selecciono un veterinario, cuando avanzo, entonces el sistema me ofrece solo los dias y horas libres dentro del horario de atencion de ese profesional.
- CA5.** Dado que un veterinario esta inactivo, cuando se despliega la lista, entonces no aparece como opcion seleccionable.

HU-11 Registrar una mascota

Como cliente

quiero registrar a mis mascotas en el sistema
para poder agendarles citas.

Epica: Gestion de Mascotas. **Prioridad:** Alta. **Estado:** Por hacer. **Requisitos:** RF-050 a RF-054.

Criterios de aceptacion

- CA1.** Dado que estoy en la seccion de mis mascotas, cuando diligencio nombre, especie, raza, sexo, fecha de nacimiento y peso, entonces la mascota queda registrada y asociada automaticamente a mi cuenta.
- CA2.** Dado que registro una mascota, cuando guardo, entonces no puedo asignarla a otro dueño distinto de mí.
- CA3.** Dado que abro el campo de especie, cuando lo despliego, entonces solo puedo elegir entre perro, gato, ave, roedor u otro.
- CA4.** Dado que ingreso una fecha de nacimiento futura, cuando guardo, entonces el sistema rechaza el dato.
- CA5.** Dado que ingreso un peso menor o igual a cero, cuando guardo, entonces el sistema rechaza el valor.

HU-12 Consultar mis mascotas registradas

Como cliente

quiero ver el listado de mis mascotas
para elegir a cual agendarle una cita o revisar sus datos.

Epica: Gestion de Mascotas. **Prioridad:** Alta. **Estado:** Por hacer. **Requisitos:** RF-009, RF-055, RF-056.

Criterios de aceptacion

- CA1.** Dado que ingreso a la seccion de mascotas, cuando carga la pantalla, entonces veo unicamente las mascotas asociadas a mi cuenta.
- CA2.** Dado que reviso el listado, cuando lo consulto, entonces cada mascota muestra nombre, especie, raza, edad calculada y estado.
- CA3.** Dado que no tengo mascotas registradas, cuando abro la seccion, entonces el sistema me invita a registrar la primera.
- CA4.** Dado que intento abrir por direccion directa la mascota de otro cliente, cuando se procesa la solicitud, entonces el sistema responde con acceso denegado.

HU-13 Actualizar los datos de una mascota

Como cliente

quiero actualizar los datos de mi mascota

para corregir informacion o registrar su peso actual.

Epica: Gestion de Mascotas. **Prioridad:** Media. **Estado:** Por hacer. **Requisitos:** RF-057 a RF-059.

Criterios de aceptacion

- CA1.** Dado que abro la ficha de mi mascota, cuando entro a editar, entonces el formulario se precarga con sus datos actuales.
- CA2.** Dado que modifico el peso y guardo, cuando vuelvo a la ficha, entonces el valor se actualiza y queda registro de la fecha del cambio.
- CA3.** Dado que edito la mascota, cuando guardo, entonces la especie permanece como campo no modificable.
- CA4.** Dado que intento editar una mascota que no es mia, cuando envio la solicitud, entonces el sistema deniega el acceso.

HU-14 Consultar el historial de mi mascota

Como cliente

quiero ver todas las citas previas de mi mascota

para conocer sus antecedentes y saber cuando fue atendida por ultima vez.

Epica: Gestion de Mascotas. **Prioridad:** Alta. **Estado:** Por hacer. **Requisitos:** RF-060 a RF-062.

Criterios de aceptacion

- CA1.** Dado que abro la ficha de una de mis mascotas, cuando consulto la pestana de historial, entonces veo sus citas anteriores ordenadas de la mas reciente a la mas antigua.
- CA2.** Dado que reviso el historial, cuando lo leo, entonces cada registro muestra la fecha, el servicio, el veterinario que atendio, el estado de la cita y las observaciones que dejo el profesional.
- CA3.** Dado que mi mascota no tiene citas previas, cuando abro el historial, entonces el sistema informa que aun no hay atenciones registradas.
- CA4.** Dado que intento consultar el historial de una mascota que no es mia, cuando envio la solicitud, entonces el sistema deniega el acceso.
- CA5.** Dado que una cita fue cancelada, cuando reviso el historial, entonces aparece marcada como cancelada y sin observaciones clinicas.

HU-15 Dar de baja una mascota

Como cliente

quiero marcar una mascota como inactiva

para retirarla de la agenda conservando su historial.

Epica: Gestion de Mascotas. **Prioridad:** Baja. **Estado:** Por hacer. **Requisitos:** RF-063, RF-064.

Criterios de aceptacion

- CA1.** Dado que una mascota esta activa, cuando la marco como inactiva y confirmo, entonces su estado cambia y deja de aparecer en la pantalla de reservas.
- CA2.** Dado que la mascota tiene citas pendientes, cuando la doy de baja, entonces el sistema solicita cancelarlas primero.
- CA3.** Dado que una mascota queda inactiva, cuando consulto su ficha, entonces su historial permanece disponible para consulta.

HU-16 Crear un servicio

Como administrador

quiero crear servicios con precio y duracion

para que puedan agendarse y facturarse.

Epica: Gestion de Servicios. **Prioridad:** Alta. **Estado:** Por hacer. **Requisitos:** RF-070 a RF-072.

Criterios de aceptacion

- CA1.** Dado que estoy en el maestro de servicios, cuando registro nombre, descripcion, duracion en minutos y precio y guardo, entonces el servicio queda disponible en estado activo.
- CA2.** Dado que ingreso un nombre de servicio ya existente, cuando guardo, entonces el sistema rechaza el registro por duplicidad.
- CA3.** Dado que ingreso un precio menor o igual a cero, cuando guardo, entonces el sistema rechaza el valor.
- CA4.** Dado que el servicio se crea, cuando abro la pantalla de reservas, entonces aparece entre las opciones seleccionables con su duracion y precio visibles.

HU-17 Modificar el precio de un servicio

Como administrador

quiero actualizar el precio de un servicio

para ajustarlo a la tarifa vigente.

Epica: Gestion de Servicios. **Prioridad:** Media. **Estado:** Por hacer. **Requisitos:** RF-040, RF-073 a RF-075.

Criterios de aceptacion

- CA1.** Dado que edito un servicio, cuando cambio el precio y guardo, entonces el nuevo valor aplica solo a las citas agendadas a partir de ese momento.
- CA2.** Dado que existen citas ya atendidas con ese servicio, cuando cambio el precio, entonces el valor registrado en esas citas no se altera y los reportes historicos no cambian.
- CA3.** Dado que cambio el precio, cuando guardo, entonces queda registro del usuario y la fecha que realizaron el cambio.

HU-18 Desactivar un servicio

Como administrador

quiero desactivar un servicio que ya no se presta

para retirarlo de la oferta sin perder su historial.

Epica: Gestion de Servicios. **Prioridad:** Media. **Estado:** Por hacer. **Requisitos:** RF-076, RF-077.

Criterios de aceptacion

- CA1.** Dado que un servicio esta activo, cuando lo desactivo, entonces deja de aparecer en la pantalla de reservas.
- CA2.** Dado que existen citas pendientes con ese servicio, cuando intento desactivarlo, entonces el sistema advierte y solicita confirmacion explicita.

CA3. Dado que el servicio queda inactivo, cuando genere el reporte de ingresos, entonces sus citas anteriores siguen sumando al historico.

HU-19 Consultar el catalogo de servicios

Como cliente

quiero ver los servicios disponibles con su precio y duracion
para decidir cual agendar.

Epica: Gestion de Servicios. **Prioridad:** Media. **Estado:** Por hacer. **Requisitos:** RF-078, RF-079.

Criterios de aceptacion

- CA1.** Dado que ingreso como cliente, cuando abro el catalogo, entonces solo veo los servicios en estado activo.
- CA2.** Dado que consulto el catalogo, cuando lo reviso, entonces cada servicio muestra nombre, descripcion, duracion y precio.
- CA3.** Dado que soy administrador, cuando abro el mismo maestro, entonces veo tambien los servicios inactivos marcados como tales.

HU-20 Validar la duracion del servicio

Como administrador

quiero que la duracion se registre en bloques validos
para que la agenda no genere horarios imposibles de asignar.

Epica: Gestion de Servicios. **Prioridad:** Baja. **Estado:** Por hacer. **Requisitos:** RF-080 a RF-082.

Criterios de aceptacion

- CA1.** Dado que registro la duracion de un servicio, cuando el valor no es multiplo de quince minutos, entonces el sistema lo rechaza.
- CA2.** Dado que la duracion es menor a quince minutos o mayor a ciento ochenta, cuando guardo, entonces el sistema rechaza el valor y explica el rango permitido.
- CA3.** Dado que un servicio dura sesenta minutos, cuando se agenda a las 09:00, entonces el sistema bloquea la franja hasta las 10:00 para ese veterinario.

HU-21 Crear una cuenta de administrador

Como administrador

quiero ingresar a mi pantalla de administracion al iniciar sesion
para gestionar desde un solo lugar los maestros, las reservas y los reportes del sistema.

Epica: Gestion de Usuarios. **Prioridad:** Alta. **Estado:** Completada. **Requisitos:** RF-008, RF-110 a RF-112.

Criterios de aceptacion

- CA1.** Dado que ingreso con credenciales validas de administrador, cuando se completa la autentificacion, entonces el sistema me lleva directamente al panel de administracion sin pasos intermedios.
- CA2.** Dado que estoy en el panel, cuando reviso el menu, entonces veo las opciones de los cinco maestros, la pantalla de reservas y los dos reportes.
- CA3.** Dado que abro el panel, cuando carga la pantalla, entonces veo un resumen con el total de citas del dia, las citas pendientes y la cantidad de clientes activos.

- CA4.** Dado que soy cliente o veterinario, cuando intento abrir la direccion del panel de administracion, entonces el sistema deniega el acceso y me devuelve a mi propia pantalla de inicio.
- CA5.** Dado que no he iniciado sesion, cuando intento abrir el panel, entonces el sistema me redirige a la pantalla de acceso.

HU-22 Gestion del catalogo de medicamentos

Como administrador

quiero registrar, clasificar y actualizar el catalogo de medicamentos e insumos especificando su precio, stock y tipo de aplicacion

para permitir que los medicos veterinarios receten tratamientos durante las citas.

Epica: Gestion de Productos. **Prioridad:** Media. **Estado:** Por hacer. **Requisitos:** RF-090 a RF-093.

Criterios de aceptacion

- CA1.** Dado que el administrador ingresa al formulario de nuevo medicamento con nombre comercial, presentacion, precio unitario mayor a cero y stock disponible, cuando presiona el boton "Guardar Producto", entonces el sistema almacena el registro en la base de datos con estado ACTIVO, asigna un ID unico y lo lista en la tabla.
- CA2.** Dado que el administrador ingresa un precio unitario menor o igual a cero o una cantidad de stock negativa, cuando intenta guardar el registro, entonces el sistema cancela la persistencia, resalta el campo numerico erroneo y muestra la alerta "El precio debe ser superior a cero y el stock no puede ser negativo".
- CA3.** Dado que un medicamento ya no se comercializa ni se utiliza en la clinica, cuando el administrador presiona el boton "Desactivar", entonces el sistema cambia su estado a INACTIVO, retirandolo del catalogo y manteniendo intacto el registro en las historias clinicas pasadas.
- CA4.** Dado que una cita programada tiene asociado el servicio "Consulta veterinaria", cuando el usuario finaliza la cita, entonces el sistema prescribe de forma predeterminada un antiparasitario en una notificacion al usuario.
- CA5.** Dado que una cita programada tiene asociado un servicio con prescripcion predeterminada y el stock disponible de dicho producto es igual a cero, cuando el usuario intenta finalizar y procesar la cita, entonces el sistema advierte la falta de existencias y solicita confirmacion antes de continuar.

HU-23 Sistema de notificaciones

Como usuario autenticado

quiero recibir notificaciones sobre mis proximas citas y novedades

para mantenerme informado de las novedades de mis servicios.

Epica: Gestion de Citas. **Prioridad:** Baja. **Estado:** Por hacer. **Requisitos:** RF-107.

Criterios de aceptacion

- CA1.** Dado que un usuario finaliza con exito el agendamiento de una cita para su mascota, cuando el sistema procesa y confirma la transaccion de la cita, entonces se crea un nuevo registro en la tabla de notificaciones asociado al id_usuario, con estado NO_LEIDA, fecha y hora actual y el mensaje "Tu cita para [Nombre Mascota] ha sido agendada con exito para el [Fecha/Hora]".

HU-24 Revisar reporte de historia clinica

Como cliente

quiero visualizar el historial medico de mis mascotas registradas y descargar el resumen de cada consulta en formato PDF

para mantener el control de los diagnosticos, vacunas, tratamientos y medicamentos aplicados a lo largo del tiempo.

Epica: Reportes. **Prioridad:** Alta. **Estado:** Por hacer. **Requisitos:** RF-009, RF-113 a RF-115.

Criterios de aceptacion

- CA1.** Dado que el propietario inicia sesion, ingresa al detalle de una de sus mascotas y esta tiene citas previas en estado COMPLETADA, cuando accede a la seccion "Historia Clinica", entonces el sistema muestra una lista cronologica de la mas reciente a la mas antigua con la fecha de atencion, el nombre de la mascota y un boton de "Descargar PDF".
- CA2.** Dado que el propietario visualiza una consulta finalizada en el historial, cuando hace clic en el boton "Descargar PDF", entonces el sistema genera en tiempo real un archivo .pdf con los datos de la clinica, informacion de la mascota, datos del propietario, resumen del diagnostico, observaciones y el listado de medicamentos recetados.
- CA3.** Dado que el propietario consulta el historial de una mascota recién registrada o que solo tiene citas en estado PROGRAMADA o CANCELADA, cuando ingresa a la seccion "Historia Clinica", entonces el sistema no muestra registros medicos ni botones de descarga, y presenta el mensaje "Esta mascota aun no cuenta con atenciones medicas registradas".
- CA4.** Dado que un usuario autenticado intenta consultar o descargar por direccion directa el PDF de una historia clinica de una mascota ajena, cuando el sistema procesa la solicitud, entonces bloquea la accion, no genera el archivo y responde con un error de autorizacion indicando "No tienes permisos para ver el historial clinico de esta mascota".

HU-25 Agendar una cita

Como cliente

quiero agendar una cita para mi mascota eligiendo servicio, veterinario y horario
para que sea atendida sin tener que llamar a la veterinaria.

Epica: Gestion de Citas. **Prioridad:** Alta. **Estado:** Por hacer. **Requisitos:** RF-100 a RF-106.

Criterios de aceptacion

- CA1.** Dado que ingreso a agendar una cita, cuando carga el primer paso, entonces selecciono una de mis mascotas activas.
- CA2.** Dado que ya seleccione mascota, cuando avanzo, entonces veo unicamente los servicios en estado activo con su duracion y precio.
- CA3.** Dado que selecciono un veterinario, cuando avanzo, entonces el sistema me ofrece solo los días y horas libres dentro de su horario de atencion.
- CA4.** Dado que elijo una franja horaria, cuando el servicio dura sesenta minutos y agendo a las 09:00, entonces el sistema bloquea la agenda de ese veterinario hasta las 10:00.
- CA5.** Dado que otro cliente reservo la misma franja mientras yo llenaba el formulario, cuando confirmo, entonces el sistema rechaza la cita e informa que el horario ya no esta disponible.
- CA6.** Dado que confirmo la cita, cuando se guarda, entonces queda en estado PENDIENTE con la fecha de creacion y el valor total congelado al momento de agendar.
- CA7.** Dado que intento agendar en una fecha y hora ya pasadas, cuando confirmo, entonces el sistema rechaza la operacion.
- CA8.** Dado que la cita queda agendada, cuando reviso mis citas, entonces aparece en el listado con mascota, servicio, veterinario, fecha, hora, estado y valor.

HU-26 Reporte de citas e ingresos por periodo

Como administrador

quiero generar un reporte de citas e ingresos filtrado por periodo y veterinario
para conocer la operacion y la facturacion de la clinica.

Epica: Reportes. **Prioridad:** Alta. **Estado:** Por hacer. **Requisitos:** RF-116 a RF-118.

Criterios de aceptacion

- CA1.** Dado que abro el reporte, cuando selecciono una fecha inicial y una final, entonces el sistema lista las citas de ese rango con fecha, cliente, mascota, servicio, veterinario, estado y valor.
- CA2.** Dado que aplico el filtro por veterinario, cuando genero el reporte, entonces solo se incluyen las citas de ese profesional.
- CA3.** Dado que genero el reporte, cuando reviso el resumen, entonces veo el total de citas, cuantas estan completadas, cuantas canceladas y la suma de ingresos de las completadas.
- CA4.** Dado que un veterinario o un servicio fue desactivado, cuando genero el reporte de un periodo anterior, entonces sus citas siguen apareciendo en el historico.
- CA5.** Dado que la fecha inicial es posterior a la final, cuando genero el reporte, entonces el sistema rechaza el rango y explica el error.

- CA6.** Dado que no hay citas en el rango seleccionado, cuando genero el reporte, entonces el sistema informa que no hay datos para ese periodo.
- CA7.** Dado que soy cliente, cuando intento abrir este reporte, entonces el sistema deniega el acceso.

4. Requisitos no funcionales

Tabla 11. Requisitos no funcionales

Codigo	Categoria	Requisito
RNF-01	Seguridad	Las contraseñas se guardan cifradas con BCrypt.
RNF-02	Seguridad	Las restricciones de unicidad se aplican en la base de datos, no solo en el código.
RNF-03	Seguridad	Ninguna contraseña del servidor queda escrita en el repositorio.
RNF-04	Integridad	Las bajas son lógicas: no se elimina ningún registro que tenga historial.
RNF-05	Trazabilidad	Las modificaciones de datos maestros dejan registrada la fecha del cambio.
RNF-06	Disponibilidad	La aplicación está publicada en un servidor accesible desde internet.
RNF-07	Usabilidad	La interfaz funciona en navegadores de escritorio y en móviles.
RNF-08	Mantenibilidad	Cada criterio de aceptación tiene al menos una prueba automática.

5. Cobertura de pantallas

Relación entre las pantallas que pide el enunciado del proyecto y las historias que las desarrollan.

Tabla 12. Pantallas exigidas y su desarrollo

Tipo	Pantalla	Historias
Maestro 1	Clientes	HU-01, HU-03, HU-04, HU-05
Maestro 2	Veterinarios	HU-06, HU-07, HU-08, HU-09, HU-10
Maestro 3	Mascotas	HU-11, HU-12, HU-13, HU-14, HU-15
Maestro 4	Servicios	HU-16, HU-17, HU-18, HU-19, HU-20
Maestro 5	Medicamentos	HU-22
Transaccional	Agendamiento de citas	HU-25, HU-23
Reporte 1	Historia clínica en PDF	HU-24
Reporte 2	Citas e ingresos por periodo	HU-26
Acceso	Inicio de sesión	HU-02
Menu	Panel de administración	HU-21